

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Análisis de Algoritmos II

Informe de Proyecto

Proyecto de curso

El Problema de Minimizar la Polarización presente en una Población: MINPOL

Estudiantes: Juan Carlos Cruz Muñoz (1824389), David
Alejandro Enciso Gutierrez (2240581), Juan
Esteban Rodriguez Valencia (2042282),
Estiven Andres Martinez Granados (2179687)
Profesor: Jesús Alexander Aranda
Monitor: Samuel Galindo

Cali, Colombia

Junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción del problema	2
2.1. Ejemplo del enunciado	2
3. Modelo matemático	3
3.1. Conjuntos y parámetros	3
3.2. Variables	3
3.3. Restricciones	3
3.4. Función objetivo	4
4. Justificación del modelo	4
5. Detalles importantes de implementación	5
5.1. Escalamiento entero	5
5.2. Conversión y validación	5
5.3. Interfaz gráfica	5
5.4. Portabilidad y decisión sobre Docker	6
6. Análisis de Branch and Bound	6
6.1. Ejemplo pequeño explicado paso a paso	6
6.2. Ejemplo de mayor búsqueda	7
7. Pruebas realizadas	9
8. Análisis de resultados	9
8.1. Variación de m	9
8.2. Variación del presupuesto	10
8.3. Consenso y costos extra	11
8.4. Bondades, falencias, eficiencia y optimalidad	11
9. Conclusiones	12
10. Video explicativo	12

1. Introducción

La polarización de una población puede interpretarse como el esfuerzo necesario para aproximar sus opiniones a un punto central. En este proyecto se estudia el problema MINPOL: dada una distribución inicial de personas entre opiniones numéricas y un presupuesto limitado para modificar dichas opiniones, se deben seleccionar movimientos que minimicen la suma de distancias respecto de la mediana ponderada final.

Se construyó un modelo de programación lineal entera (PLE), no mixto ni no lineal: todas las variables de decisión son enteras o binarias y los productos entre variables se linealizan. El modelo se implementó en MiniZinc y se integró con una interfaz gráfica desarrollada en Python y Tkinter. La aplicación valida archivos de entrada, conserva exactamente los datos decimales, genera el archivo `DatosProyecto.dzn`, ejecuta el solver y presenta la matriz de movimientos, la distribución final, el costo, la polarización y la mediana seleccionada.

2. Descripción del problema

Sea n el número de personas y m el número de opiniones posibles. La distribución inicial está dada por p_i , mientras que $v_i \in [0, 1]$ representa el valor de la opinión i . Mover una persona desde i hasta j tiene costo base $c_{i,j}$. Cuando la opinión de destino estaba vacía inicialmente, es decir $p_j = 0$, se suma el costo extra ce_j .

El costo de mover $x_{i,j}$ personas es:

$$x_{i,j} \left[c_{i,j} \left(1 + \frac{p_i}{n} \right) + \mathbf{1}_{p_j=0} ce_j \right].$$

El factor $1 + p_i/n$ hace que resulte más costoso intervenir grupos de origen grandes. El costo extra depende exclusivamente de la distribución inicial, no de si la opinión se ocupa posteriormente.

Si y_i es la cantidad final de personas con opinión i , la polarización se define como:

$$\text{Pol}(y, v) = \sum_{i=1}^m y_i |v_i - \text{mediana}(y, v)|.$$

2.1. Ejemplo del enunciado

El ejemplo tiene $n = 20$, $m = 5$, $p = (12, 4, 0, 4, 0)$, $v = (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)$ y $ct = 20$. Tres salidas factibles son:

Movimientos	Costo	Polarización	Distribución final
Ninguno	0	4	[12, 4, 0, 4, 0]
4 personas de 4 a 2	9.6	2	[12, 8, 0, 0, 0]
4 de 2 a 1; 2 de 4 a 1; 2 de 4 a 2	19.2	0.5	[18, 2, 0, 0, 0]

La tercera salida es óptima. MiniZinc certificó el valor 0.5 y una enumeración independiente comprobó las 447 distribuciones finales distintas alcanzables bajo el presupuesto. Si el presupuesto aumenta a 24, se puede alcanzar consenso en la opinión 1.

3. Modelo matemático

La formulación se presenta mediante los cinco componentes explicados también en el video: conjuntos e índices, parámetros, variables de decisión, restricciones y función objetivo.

3.1. Conjuntos y parámetros

Sea $O = \{1, \dots, m\}$. Para $i, j, k \in O$:

- $n \in \mathbb{N}$: población total.
- $p_i \in \{0, \dots, n\}$: población inicial en la opinión i , con $\sum_i p_i = n$.
- $v_i \in [0, 1]$: valor de la opinión.
- $c_{i,j} \geq 0$: costo base por movimiento.
- $ce_j \geq 0$: costo extra del destino inicialmente vacío.
- $ct \geq 0$: presupuesto.

Se define el parámetro binario $e_j = 1$ si $p_j = 0$, y $e_j = 0$ en caso contrario. El costo unitario efectivo es:

$$a_{i,j} = c_{i,j} \left(1 + \frac{p_i}{n}\right) + e_j ce_j.$$

3.2. Variables

- $x_{i,j} \in \{0, \dots, n\}$: personas que pasan de i a j .
- $y_i \in \{0, \dots, n\}$: población final en i .
- $z_k \in \{0, 1\}$: selección de v_k como mediana.
- $q_{i,k} \in \{0, \dots, n\}$: linealización de $y_i z_k$.

3.3. Restricciones

No se modela como movimiento permanecer en la misma opinión:

$$x_{i,i} = 0 \quad \forall i \in O.$$

No pueden salir más personas de las existentes inicialmente:

$$\sum_{\substack{j \in O \\ j \neq i}} x_{i,j} \leq p_i \quad \forall i \in O.$$

La distribución final se obtiene mediante balance:

$$y_i = p_i - \sum_{\substack{j \in O \\ j \neq i}} x_{i,j} + \sum_{\substack{j \in O \\ j \neq i}} x_{j,i} \quad \forall i \in O,$$

$$\sum_{i \in O} y_i = n.$$

La restricción presupuestaria es:

$$\sum_{i \in O} \sum_{\substack{j \in O \\ j \neq i}} a_{i,j} x_{i,j} \leq ct.$$

Para elegir exactamente una mediana:

$$\sum_{k \in O} z_k = 1.$$

El producto $q_{i,k} = y_i z_k$ se linealiza con:

$$\begin{aligned} q_{i,k} &\leq y_i, \\ q_{i,k} &\leq n z_k, \\ q_{i,k} &\geq y_i - n(1 - z_k), \\ q_{i,k} &\geq 0. \end{aligned} \quad \forall i, k \in O.$$

3.4. Función objetivo

$$\text{mín} \quad P = \sum_{i \in O} \sum_{k \in O} |v_i - v_k| q_{i,k}.$$

Para una distribución final fija, el valor que minimiza la suma de desviaciones absolutas es una mediana ponderada. Por eso la minimización conjunta sobre x y z selecciona automáticamente una mediana válida. En una población par puede existir un intervalo de medianas; alguno de sus extremos coincide con un v_k y conserva el mismo valor objetivo.

4. Justificación del modelo

Cada matriz entera x representa directamente los esfuerzos solicitados. La restricción de salida evita reutilizar personas que llegaron desde otra opinión y garantiza que cada individuo se mueva a lo sumo una vez. Las ecuaciones de balance conservan la población. La restricción de presupuesto reproduce literalmente la fórmula del enunciado, incluido el costo extra por persona para destinos inicialmente vacíos.

La linealización de la mediana es exacta porque $0 \leq y_i \leq n$. Si $z_k = 0$, las restricciones fuerzan $q_{i,k} = 0$; si $z_k = 1$, fuerzan $q_{i,k} = y_i$. Por tanto, el objetivo es exactamente la polarización respecto del valor seleccionado.

En consecuencia, toda solución de MINPOL puede representarse en el modelo, y toda solución óptima del modelo proporciona movimientos válidos con la menor polarización posible.

5. Detalles importantes de implementación

5.1. Escalamiento entero

Los archivos PCA admiten decimales, pero el modelo utiliza enteros escalados para evitar errores de representación binaria. Si S_v y S_c son potencias de diez apropiadas:

$$V_i = S_v v_i, \quad C_{i,j} = S_c c_{i,j}, \quad CE_j = S_c ce_j, \quad CT = S_c ct.$$

El costo unitario se multiplica además por n :

$$U_{i,j} = C_{i,j}(n + p_i) + e_j CE_j n.$$

MiniZinc impone

$$\sum_{i,j:i \neq j} U_{i,j} x_{i,j} \leq CTn.$$

Esta transformación es algebraicamente equivalente al costo original. El conversor usa el tipo `Decimal` de Python y calcula automáticamente las escalas mínimas necesarias.

5.2. Conversión y validación

El módulo `pca_parser.py` verifica:

- presencia de las $6 + m$ líneas requeridas;
- positividad de n y m ;
- dimensiones de todos los vectores y de la matriz;
- valores enteros no negativos en p y $\sum_i p_i = n$;
- $0 \leq v_i \leq 1$;
- costos y presupuesto no negativos y finitos.

Después genera `DatosProyecto.dzn`. El ejemplo escrito en el PDF omite aparentemente la segunda línea $m = 5$; el archivo utilizado en este proyecto incorpora esa línea porque la sección 3.1 la exige explícitamente.

5.3. Interfaz gráfica

La interfaz utiliza Tkinter y permite cargar un PCA, inspeccionar los datos, generar el DZN y ejecutar `Proyecto.mzn`. La ejecución se realiza en un hilo separado para no bloquear la ventana. Los resultados se presentan en formato resumido y también se conserva la salida completa con estadísticas. El usuario puede elegir Chuffed, HiGHS o COIN-BC. Además, la vista de resultados recalcula y muestra seis comprobaciones: dominio entero no negativo, ausencia de automovimientos, disponibilidad por origen,

balance y conservación de población, presupuesto, y consistencia de la mediana con la polarización. Así, el cumplimiento de las restricciones puede inspeccionarse directamente sin interpretar la salida técnica.

5.4. Portabilidad y decisión sobre Docker

La aplicación usa únicamente la biblioteca estándar de Python para su interfaz y lógica de ejecución; MiniZinc es la única dependencia externa de producción. El entorno se comprueba con:

```
python3 ProyectoGUIFuentes/verificar_entorno.py
```

Este comando revisa Python, Tkinter, MiniZinc y los solvers compatibles. El `Readme.txt` incluye instrucciones para Windows, macOS y Linux y permite indicar una instalación no estándar mediante `MINIZINC_EXECUTABLE`.

Se evaluó Docker, pero no se adoptó como mecanismo principal: Tkinter requiere acceso al sistema gráfico y a los diálogos nativos. Exponer una GUI desde un contenedor requiere configuraciones diferentes para X11, Wayland y Docker Desktop. Un contenedor sería útil para pruebas automáticas sin interfaz, pero para el entregable gráfico la ejecución nativa es más directa y portable.

6. Análisis de Branch and Bound

Branch and Bound mantiene una solución entera incumbente que actúa como cota superior en un problema de minimización. La relajación de cada nodo proporciona una cota inferior. Un nodo se poda cuando es infactible, cuando su cota no puede mejorar al incumbente o cuando produce una solución entera. La optimalidad se demuestra cuando no quedan nodos cuya cota pueda mejorar la mejor solución.

6.1. Ejemplo pequeño explicado paso a paso

Se construyó la instancia reproducible `DatosProyecto/branch_and_bound/ejemplo_pequeno.pca`, con $n = 4$, $m = 3$, $p = (2, 0, 2)$, $v = (0, 0.5, 1)$, $ce = (0, 0, 0)$, $ct = 3$ y

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sin movimientos, la polarización es 2. Una solución óptima mueve una persona de la opinión 1 a la 2 y una de la 3 a la 2. Su costo es $1(1 + 2/4) + 1(1 + 2/4) = 3$, la distribución final es $[1, 2, 1]$, la mediana es 0.5 y la polarización es 1.

La traza detallada de HiGHS comienza con cota inferior 0. Una heurística encuentra un incumbente de objetivo escalado 20; luego los cortes mejoran el incumbente a 10 y la cota a 5. Finalmente la cota alcanza 10, queda $LB = UB = 10$ y la brecha es 0 %. Como la escala de opiniones es 10, esos objetivos corresponden a polarizaciones 2 y 1. El preprocesamiento y los cortes cerraron la brecha en el nodo raíz; en esta ejecución no fue necesario crear ramas adicionales.

Traza de acotamiento en el nodo raíz — instancia pequeña

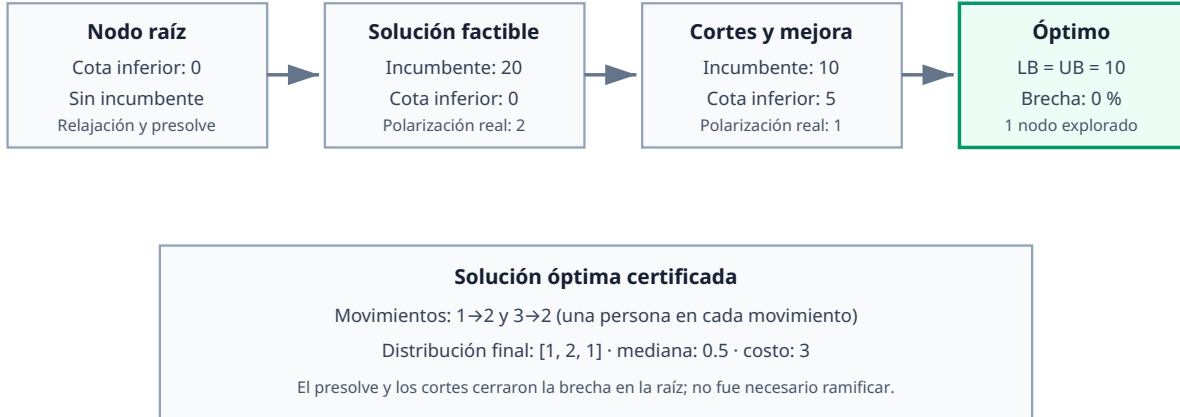


Figura 1: Evolución de cotas e incumbentes en la instancia pequeña.

Esta ejecución ilustra las tres decisiones de poda: una relajación infactible elimina el nodo; una cota $LB \geq UB$ elimina un nodo incapaz de mejorar el incumbente; y una solución entera actualiza el incumbente. En el caso concreto, la tercera situación y los cortes bastaron para cerrar la raíz.

6.2. Ejemplo de mayor búsqueda

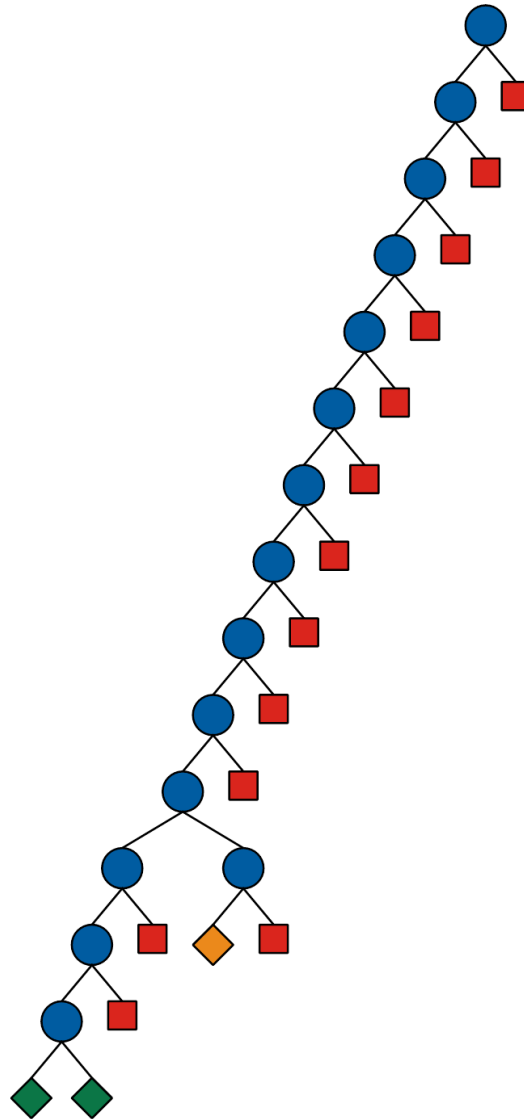
En el ejemplo del enunciado, HiGHS resolvió el modelo en el nodo raíz: el preprocesamiento, la relajación y los cortes fueron suficientes para obtener y certificar el objetivo escalado 50. COIN-BC reportó también cero nodos adicionales. Chuffed mostró una búsqueda discreta más extensa:

Indicador	Valor
Nodos	169
Fallos	83
Reinicios	17
Profundidad máxima	8
Propagaciones	13 480
Backjumps	5
Objetivo escalado	50

Después de encontrar 50, Chuffed añadió implícitamente la exigencia de buscar una solución con objetivo menor. La salida final indica que la búsqueda con límite 49 no tiene solución, lo cual prueba el óptimo. Los árboles cambian entre solvers porque cada uno usa presolve, variables de ramificación, cortes, aprendizaje y reinicios diferentes. Por ello el número de nodos no debe compararse sin identificar solver, versión y configuración.

Para reproducir la visualización interactiva del árbol en MiniZinc IDE se debe abrir `Proyecto.mzn`, asociar `DatosProyecto/ejemplos/ejemplo_pdf.dzn`, elegir *Gecode Gist* y ejecutar. La captura debe

Se realizó este procedimiento con MiniZinc 2.9.7 y Gecode Gist 6.3.0. La búsqueda produjo tres soluciones progresivamente mejores, exploró 23 nodos, registró ocho fallos y alcanzó profundidad máxima 14. La Figura 2 es la exportación directa del árbol generado por Gist, no una reconstrucción manual.



Los círculos azules representan nodos donde la búsqueda todavía ramifica; los cuadrados rojos son ramas que terminan en fallo y, por tanto, se podan; los rombos verdes corresponden a soluciones factibles anteriores y el rombo naranja identifica la última solución encontrada, que en Branch and Bound es la mejor incumbente conocida. Por ejemplo, desde la raíz Gist continúa por el hijo izquierdo, mientras el hijo derecho termina inmediatamente en un cuadrado rojo: las restricciones propagadas

hacen inviable esa alternativa y no se generan descendientes. En la parte inferior, una rama azul vuelve a separar alternativas y alcanza hojas de solución; al hallar una mejor, su objetivo se convierte en la nueva cota incumbente. La búsqueda continúa sobre las ramas azules restantes hasta demostrar que ninguna puede producir una polarización menor que 0.5.

7. Pruebas realizadas

Las pruebas se ejecutaron con MiniZinc 2.9.7 y HiGHS 1.14.0. Los tiempos corresponden al solver y son mediciones puntuales.

Instancia	n	m	ct	Costo	Polarización	Tiempo (s)	Nodos
Ejemplo PDF	20	5	20	19.2	0.5	0.0263	1
Instancia 1	10	4	12	11.7	0	0.0117	1
Instancia 2	20	5	10	9.6	5.8	0.1391	3
Instancia 3	24	6	30	30	6.75	0.1781	11
Instancia 4	18	6	18.75	18.55	2.75	0.2128	72
Instancia 5	40	8	45	44.95	11.7	0.4081	51

Todos los estados fueron óptimos: HiGHS reportó igualdad entre el objetivo incumbente y la cota. Además se ejecutaron pruebas unitarias del parser, el escalamiento, las validaciones, el procesamiento de resultados y la comprobación independiente de restricciones.

La batería completa se reproduce con `python3 Pruebas/ejecutar_pruebas.py`. Después, `python3 Pruebas/verificar_soluciones.py` recalcula cada solución sin confiar en las etiquetas impresas por MiniZinc: comprueba dominio, diagonal, disponibilidad, balance, conservación, costo, presupuesto y polarización mínima respecto de todos los valores candidatos a mediana.

8. Análisis de resultados

8.1. Variación de m

El modelo tiene dos familias principales de m^2 variables: movimientos x y productos auxiliares q . Su tamaño crece cuadráticamente. Sin embargo, los nodos no crecen de manera monótona: la instancia 4 con seis opiniones necesitó 72 nodos, mientras la instancia 5 con ocho necesitó 51. La simetría, los costos, la holgura y la cantidad de soluciones cercanas al óptimo también determinan la dificultad.

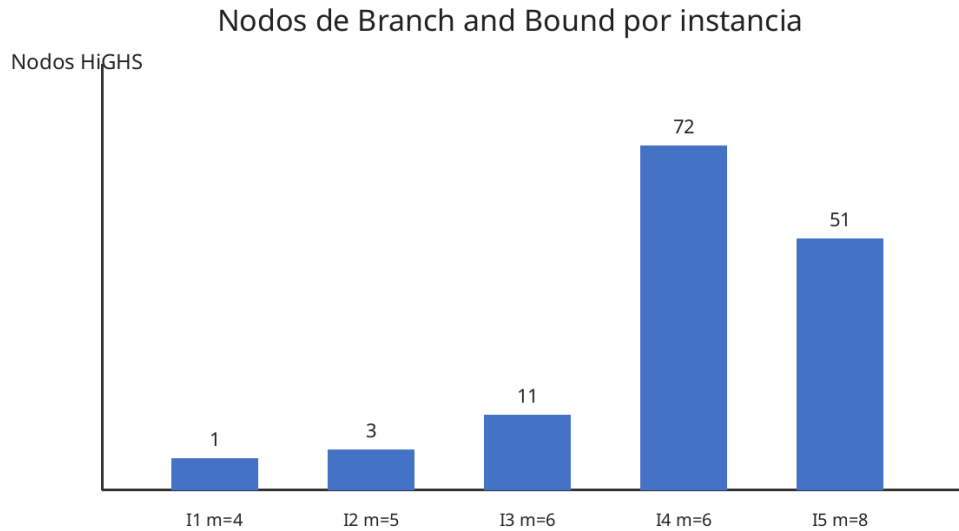


Figura 3: Nodos de Branch and Bound en las cinco instancias.

8.2. Variación del presupuesto

En el ejemplo, la polarización óptima pasa de 4 con $ct = 0$, a 2 con $ct = 10$, 0.5 con $ct = 20$ y 0 con $ct = 24$. Aumentar el presupuesto no puede empeorar el óptimo porque amplía el conjunto factible. La mejora puede ser escalonada porque las personas son indivisibles.

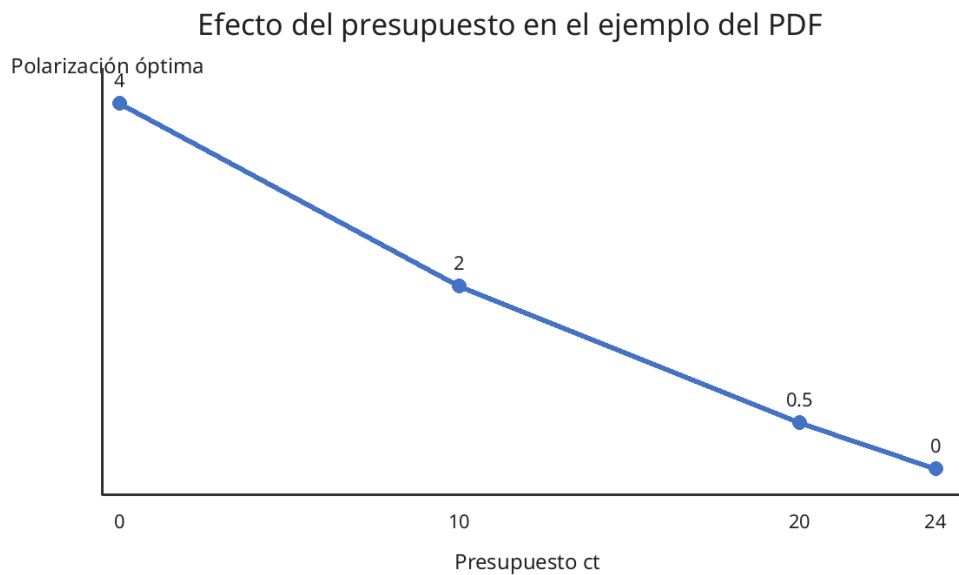


Figura 4: Presupuesto frente a polarización óptima.

8.3. Consenso y costos extra

La instancia 1 alcanza consenso con costo 11.7. El ejemplo requiere presupuesto 24 para lograrlo. En las demás configuraciones, concentrar toda la población en una opinión excede el presupuesto.

La instancia 3 obtuvo polarización 6.75 cuando los destinos centrales vacíos tenían costo extra 12. Al fijar $ce = 0$, la polarización cayó a 4.8 y el solver utilizó las opiniones centrales. El costo extra puede cambiar tanto los movimientos como la mediana final.

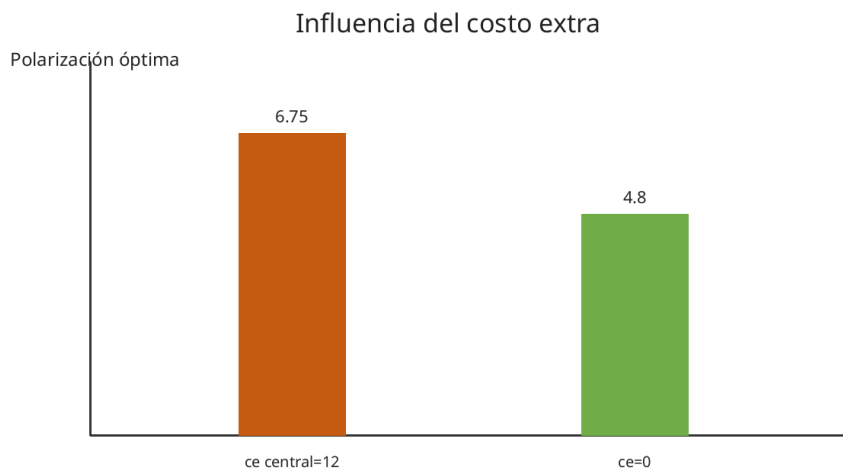


Figura 5: Resultado de la instancia 3 con y sin costo extra.

8.4. Bondades, falencias, eficiencia y optimalidad

Bondades. La formulación es genérica respecto de n y m , preserva exactamente los decimales mediante escalamiento entero y mantiene lineales tanto el presupuesto como la función objetivo. La linealización $q_{i,k} = y_i z_k$ permite seleccionar una mediana ponderada sin depender de una función no lineal ni de un solver específico.

Falencias. Las familias x y q contienen m^2 variables, y la linealización de q añade tres desigualdades por par (i, k) . Por ello, memoria y tiempo pueden crecer rápidamente cuando aumenta m . Además, el escalamiento con muchos decimales produce coeficientes enteros grandes y puede acercarse a los límites numéricos del backend. El modelo no rompe todas las simetrías que aparecen cuando varias opiniones tienen el mismo valor o costo.

Eficiencia. En las instancias probadas, HiGHS tardó entre 0.0117 y 0.4081 segundos y exploró entre 1 y 72 nodos. No se observa crecimiento monótono con m : la estructura de costos, la simetría y la holgura del presupuesto influyen además del tamaño cuadrático del modelo. Las validaciones previas y el uso de coeficientes enteros evitan enviar al solver entradas inválidas o aproximadas.

Optimalidad. El modelo no usa una heurística para decidir el valor final: los solvers completan una búsqueda exacta. En HiGHS, la igualdad entre objetivo primal y cota dual y una brecha de 0 % certifica el óptimo. En Chuffed, después del incumbente se demuestra que no existe una solución con objetivo entero escalado estrictamente menor. Estas certificaciones, junto con las pruebas sobre varias instancias, sustentan la optimalidad de las soluciones informadas.

9. Conclusiones

1. El problema MINPOL puede representarse exactamente mediante un modelo entero lineal al seleccionar la mediana con variables binarias y linealizar los productos correspondientes.
2. El escalamiento entero conserva los decimales de entrada y evita depender de tolerancias de punto flotante en la formulación.
3. El presupuesto controla directamente la reducción posible de la polarización; el consenso aparece únicamente cuando existe una concentración completa cuyo costo no excede ct .
4. Los costos extra protegen opiniones inicialmente vacías y pueden impedir que las opiniones centrales, aunque cercanas a la mediana, formen parte de la solución.
5. El número de opiniones incrementa el tamaño cuadráticamente, pero la dificultad efectiva depende también de la estructura de costos y de la simetría.
6. Las diez pruebas de integración y las ocho pruebas unitarias respaldan la corrección del modelo, el conversor, la comprobación de restricciones y la presentación de resultados.

10. Video explicativo

PENDIENTE: reemplazar este texto por el enlace público o institucional al video de máximo 15 minutos antes de entregar.